第一阶段自主研究综合报告

S1-AI17 | R1-R14 | 2026年10月15日暂停收束版

摘要

本研究围绕多波束高通量卫星的覆盖规划，探索在全部飞机几何覆盖、唯一归属和请求守恒条件下，联合决定波束数量、指向与逐束宽度，并改善波束间请求负载分布。报告综合本聊天自2026年10月13日以来的十四轮研究，以方案17-32、实验报告12-26及R14已接受记录为主要依据。此前第一阶段报告01-11用于说明方法演进背景，不计作本组新增实验；第二、三阶段仅讨论数据与接口一致性，不汇总其训练成绩。

截至本次暂停，研究已形成可变束数、逐束可变宽度的合法布局构造与修复方法、统一单机请求数据、可追溯教师标签以及多组有完整对照的有限机制结果。较明确的正面成果来自非学习方法：共同强初解上的飞机归属重分能够进一步改善负载；固定锚点域的成员修复提高了带误差提议的恢复率；强顺序重构在已见十二母场景上形成了值得保留的质量参照。统一请求版本保留全部飞机，每机固定21.6 Mbps，576个训练母中574个形成合格教师标签，564个教师同时改变实际束数并使用不同且不全取下界的束宽。这些成果说明问题建模、数据和若干数学算子已经具备可用基础，但不能归为学习模型的性能收益。

本组确实进行过一次科学模型训练：R7的200-query图神经网络集合模型以seed51001完成2000次更新，学习波束启用、飞机锚点及整机归属。在20个反复使用的开发母场景中，其新提议非回退仅1/20，质量成功0/20，未达到原门槛；剩余4000次更新关闭。R8改用相同模型的缓存分数辅助合法局部转移，非回退达到20/20，但相对几何 / 随机较好参照的质量成功仅2/20，仍未通过5景要求。因此，当前不能宣称已经得到优于强非学习方法的第一阶段AI算法。

后续研究逐步把学习问题收缩为候选选择与停止选择，并先检查其增量空间。R9、R10和R12的完整机制比较均未达到各自预先门槛；R11因审核不完整，只能保留未知结论。R13在十二条历史强顺序轨迹上发现提前保质机会，但最早安全位置相对逐母事后最佳固定规则只额外减少35/211=16.5877%的核尝试，未达20%。该值不是实际时间节省。R14转向可部署停止规则学习，目前140母数据资格、统一登记及全部合法初始布局B已完成并接受；教师轨迹、模型拟合、校准和开发评价实际均为0。用户现已要求暂停，后续不由本报告自动恢复。

本报告的主要结论是：第一阶段已经积累了可信的几何与负载优化基础，也识别出若干不值得在原条件下继续投入的学习分支；尚未完成的核心事项，是在可变N及逐束宽度、严格覆盖与资源约束下，证明一个实际学习决策相对强因果规则的质量或真实时间增益。现有数据多次参与开发，单seed与有限候选的结果不支持独立泛化、全局最优、动态部署或三阶段业务效果结论。

1. 研究背景、范围与问题界定

1.1 从覆盖可行走向负载与计算代价协调

多波束覆盖规划不仅需要把飞机放入某个覆盖范围，还需要避免少数热点波束集中承接过多请求。增加波束或扩宽覆盖范围通常能够改变分组可行性，却也改变几何资源使用和后续资源分配所面对的结构。因此，本研究没有把“覆盖率较高”“CV较低”或“束数较少”单独作为最终完成条件，而是在全部飞机保持、几何合法及资源约束内，分析峰值负载、重载上尾、整体分散程度和配置代价之间的关系。

此前研究已提供若干直接动机。早期固定百束PPO与聚类、局部搜索比较，没有建立学习微调的稳定优势；覆盖修补能够显著改善覆盖，但不等于负载均衡目标已达到。区域重构研究说明缓存、接受状态与独立几何审核必须一致。

后续可变束数、多路线和MLM比较进一步显示，强规则与联合重分是不可忽略的参照。尤其报告11的多束联合重分形成了有价值的非学习基础，而模型拟合教师标签并没有自动转化为优于规则顺序的收益。历史背景：报告02、报告06、报告08、报告10、报告11。

这些历史组采用过不同请求、固定宽度及评价条件，其中部分还使用后续阶段的服务指标。它们保留原假设，不与本组统一请求结果拼成总排行榜。本组当前的第一阶段边界是纯几何、请求负载和规划代价；业务实际承载、需求满足、PHY、SI和SGM属于后两阶段及另行定义的跨阶段评价。原开题中的动态最优、稳定性与部署预期仍是研究目标，不写成已证成果。

1.2 决策变量、硬约束与质量指标

对一个母场景，令飞机集合为A，飞机a的位置、稳定身份和请求分别为p_a、id_a和d_a。布局由实际非空波束集合B、指向c_b、卫星视角全宽w_b及唯一归属变量x_ab构成。当前统一请求版本满足d_a=21,600,000 bit/s，x_ab∈{0,1}，且每架飞机有且只有一个所属波束。逐束请求为L_b=Σ_a x_ab d_a，因而Σ_b L_b=Σ_a d_a。飞机数及身份不能因生成布局失败而改变。

几何约束要求每架飞机位于其所属束的合法覆盖范围内，实际非空N=|B|≤200，逐束全宽处于0.3°-1.0°。0.3°、0.5°、1.0°是部分重构方法的候选菜单，最终宽度可由实际成员包络在连续区间内形成，不能把三档菜单误写成全部发布宽度。每景另有自己的Ncap和Ωcap；全局N≤200不意味着所有场景都可以用满200束。Ω是各束圆锥立体角之和，重叠重复计入，仅为几何占用代理，不是地面覆盖并集、通信容量、功耗或真实载荷资源。

质量评价采用原单位峰值请求、最重ceil(0.1N)束的平均请求，以及全部非空束负载的总体标准差除以均值得到的CV。比较时同时保留N、Ω及布局合法性。统一请求后，负载可等价表达人数组合，但交付仍保存真实bit/s。跨N的平均负载、上尾集合和CV分母均会变化，不能只凭某项归一化量宣布全面更优。各轮采用其事前冻结的质量容差与门槛；本报告不把它们重写成一个事后统一成功标准。

1.3 学习的实际位置与证据层次

本研究先后考虑了三类学习作用。第一类是决定优先尝试哪个重构任务；第二类是直接预测波束启用、锚点和飞机分组，再由几何方法修复；第三类是在已有合法布局和强重构方法上，选择局部候选或停止规则。只有第二类在R7实际产生了科学训练模型；R8复用其缓存分数，其他相关轮次大多止于学习前机制检验，R14尚未拟合。

为避免把方法提出、代码实现、计算完成和效果成立混为一谈，本文分别使用以下证据层次。

层次	可以支持的陈述	不能据此支持的陈述
方案及实现	决策和约束已有明确实现方式	已运行、已改善质量
工程资格	指定输入、接口、约束或恢复行为通过检查	真实场景总体收益、AI有效
教师 / 候选计算	有合法目标或有限可达点	模型已学会、全局最优
实际训练	指定模型完成指定更新	直接输出可行或超过强基线
完整共同评价	在指定数据和预算下可判断门槛	未见分布泛化、多种子稳定性
部分输出 / 审核未知	已保存哪些计算和证据缺口	科学成功或有效算法负结果

2. 可变几何与强初解：先明确优化本身能做什么

2.1 联合改变数量和宽度，并不自动降低峰值

R1从三档宽度初解出发，对比规则顺序、随机顺序、只变束数、只变宽度，以及固定0.5°优化后再缩宽。研究意图是分离“联合几何变量带来更多取舍”和“同等资源内负载真正改善”。20个Jan12母场景各含四种历史合成请求分布，形成80案例；同母四分布并非独立位置样本。

规则搜索在79/80案例扩展了初解的非支配结果，说明联合几何具有新的可行取舍。然而，在共同N/Ω切片内，规则与初解的61个共同可比案例峰值全部持平。固定宽度JOINT再缩宽仍是强对照。更重要的是，80案例中18例的INIT / RULE / RANDOM实际初始档案不一致，限时初始化下的起点不公平使排序因果解释受限。因此，R1保留开发描述和诊断教师，不以候选变化或Pareto扩展宣布学习排序成功。报告12。

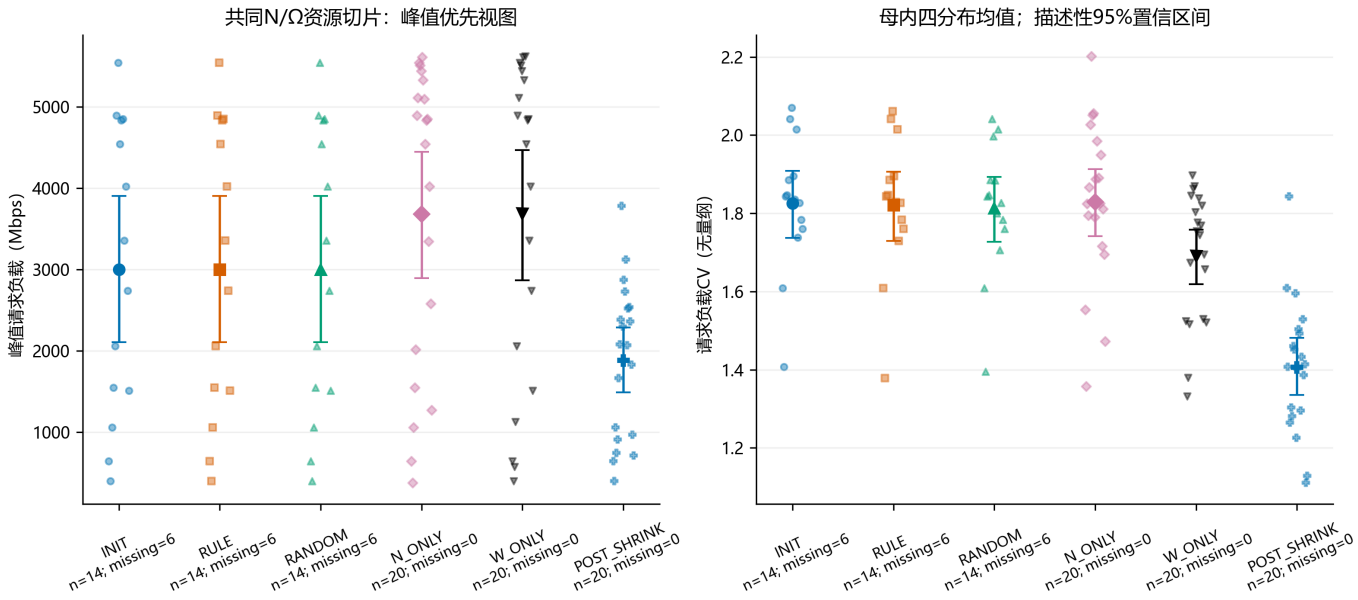


图1

共同N与Ω切片下的峰值和CV。各方法有效母数不同，缺失保留；原图来自报告12，异质请求开发结果不与统一请求成绩作数值排名。

2.2 在相同强起点上，简单重分已覆盖排序机会

R2直接冻结已经审核的强布局，使D0和D1真正使用同一输入、父布局及八个任务描述。D0保留较大邻域，D1只调整最多64架活动飞机，降低有限池完整计算的难度。完整20母80案例中，D1全部任务池闭合，36例达到峰值至少降低1%、上尾和CV不恶化，覆盖16母；D0为30例、13母。先导6母24案例只是完整集的一部分，不在综合统计中重复计为新样本。

这一结果确认了局部归属重分的价值，却没有给原八任务排序模型提供足够理由。固定执行最重区域的归属重分就覆盖了D1全部36个目标成功案例，其达到目标的射线对成本相对有限池事后最好顺序，逐案例超额中位为0%。因此，学习排序不应仅与随机顺序比较，也必须与足以覆盖成功集合的固定任务比较。原10000更新分支未启动，非学习重构成果保留。先导报告13、完整报告14。

这两轮改变了研究重点：可变N和逐束宽度应真实进入方法，但变量更多不保证强约束下更优；学习也需要一个简单规则尚未解决的决策。因而下一步不再继续调整同一八任务排序，而转向从原始飞机输入构造布局。

3. 直接学习构造：标签、修复与模型输出之间的差距

3.1 从整数补全到锚点域修复

R3将原始飞机转换成公共多宽度候选，拟由学习筛选并以整数求解补全。24案例的公共准备完成，但六法144槽仅12槽发布、3槽在ORACLE选择接口处出错、129槽未执行。已有三个正请求案例的参考结果不满足合格标签或同质量要求，足以触发原先冻结的停止规则。这里同时存在接口错误和有限教师证据不足，不能写成全144槽已比较，更不能据此否定整数优化方法家族。报告15。

R4把学习输出改为波束启用、飞机锚点和离散分组，由共同几何过程决定合法指向及宽度。精确教师输入在24/24案例恢复到教师质量，说明该接口能够表达已有解；但扰动输入只有3/24达到同质量，低于18/24要求，相对规则／随机最好终态的质量成功4/24，也低于6/24。精确标签可解码与实际模型误差可修复是两个问题，前者不能替代后者。报告16。

R5进一步保持飞机锚点域，并使用有限成员撤回、插入和补全代替容易损伤分组的处理。168次新解码及同输入配对显示，OWNER10和JOINT10的教师质量恢复分别从旧方法2/24、3/24提高到12/24、14/24；48组配对新增达标21组、损失0组。不过，两类仍未达到各18/24的绝对准入门槛。该改进应归于共同几何修复器D5，不归于尚未训练的模型；原学习后继关闭。报告17。

3.2 历史异质教师与统一请求版本必须分开

R6开展一次固定D5下的真实监督学习试点准备，以检验人工扰动未能直接回答的模型问题。实际完成192母×四种异质请求的768份教师标签，原标签门槛通过，但尚未进行科学模型更新。随后用户要求所有飞机采用相同固定请求，并保证三阶段一致性，旧标签的训练后继因此关闭。它们仍是有效历史资产，不能通过替换需求字段变成统一请求训练成绩。报告18。

R7据此重新建立576训练母与20开发母，共596母、621421条飞机-时刻记录。每机21.6 Mbps由原T0数据量级审计选定，恢复全部飞机后保持原ID、位置与请求总量。576个训练母中574个得到合格、非平凡教师，两个基础设施中断案例保留缺失，不换母重试。教师是原T的合法终点；D5 EXACT的再优化终态仅用于验证解码，不替代监督目标。

在共同正常的574母上，Wenv、原T、D5 EXACT的平均峰值分别为2196.9909、1040.5254和791.3352 Mbps。实际束数均值也分别为80.5749、88.3397和94.5749，因此这些数值反映数量、分组、宽度共同作用，不能称作固定束数收益。564母同时变N并使用不同且不全取下界的宽度，是教师变量能力证据。报告19。

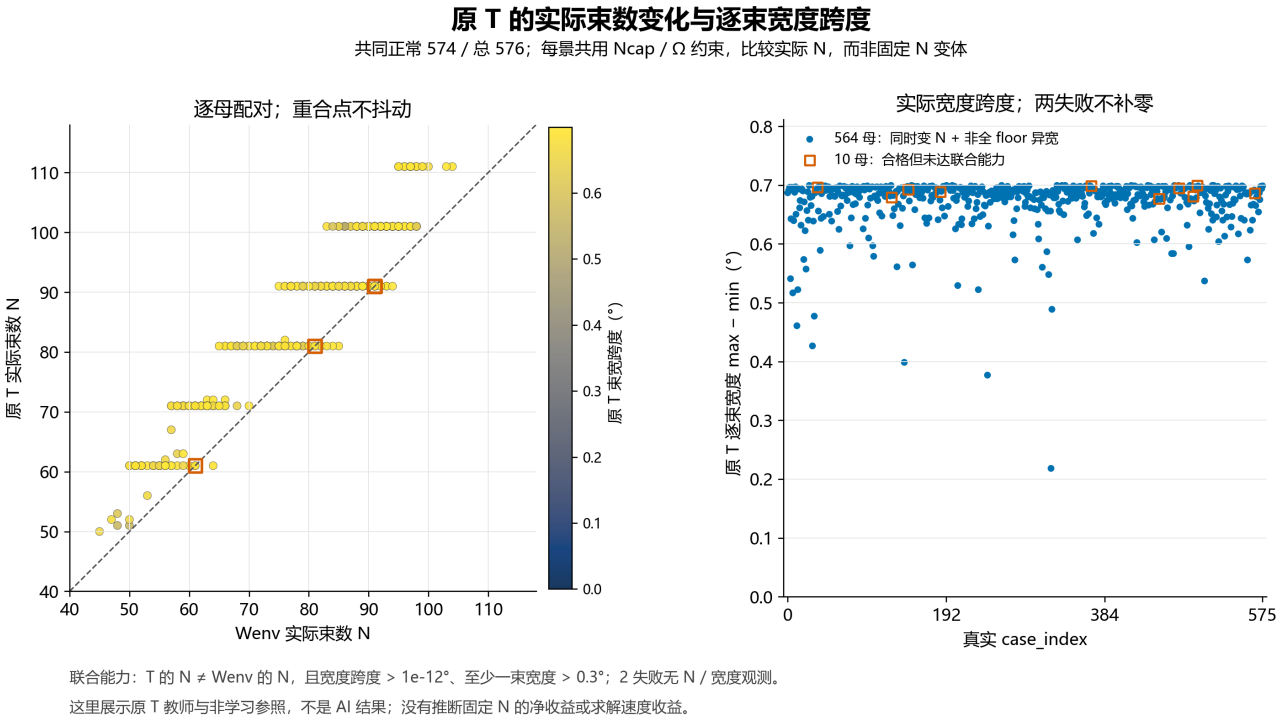


图2 统一请求教师的实际束数与宽度跨度。原图来自报告19；564母的联合变化属于非学习教师，失败两母不补零。

3.3 R7实际训练2000更新，但直接布局提议多数不能完成修复

R7的200-query图神经网络集合模型，以574份原T目标监督波束启用、锚点和整机归属；冻结D5负责最终几何修复及宽度构造。单seed51001实际完成2000次更新，累计训练活动1671.6977秒。原始损失由首步12.0475到末步3.8724，但不同更新来自不同批次，不能把端点差直接解释成同批误差下降，更不能当作布局质量提高。

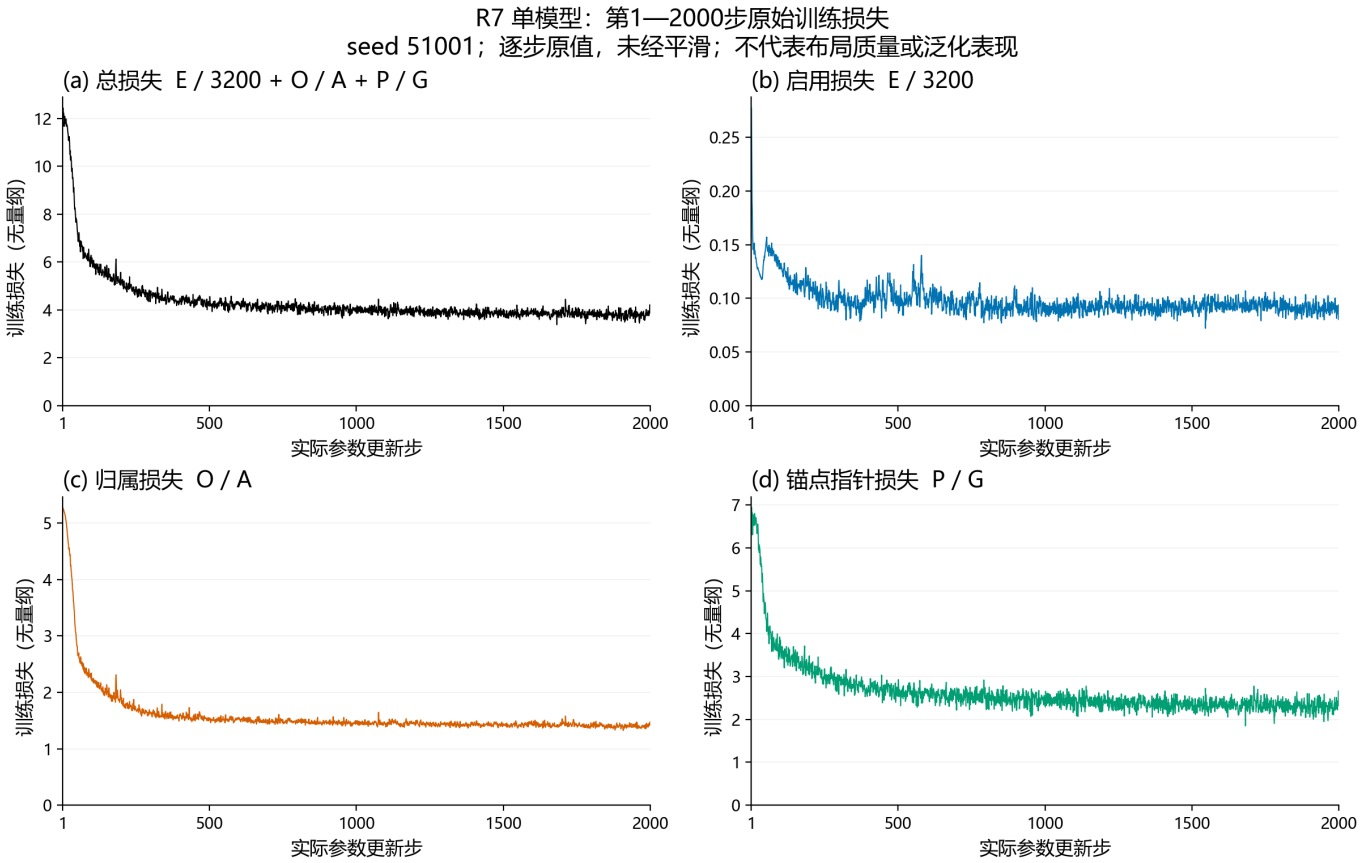


图3 R7实际2000更新的原始训练损失及分量。直接引用报告20已验收曲线，未平滑重算；损失拟合不等于合法布局或强基线优势。

20个开发母的四法80槽均完成审核，全部发布布局满足硬约束，但AI有19景发布的是保底Wenv。AI新提议非回退1/20，质量成功0/20，分别低于原15景与5景要求。表1保留全部回退，不能只比较唯一非回退景。

表1：R7共同开发评价	新提议非回退 / 回退	平均实际N	峰值均值/Mbps	上尾均值/Mbps	CV均值
AI + D5	1 / 19	80.50	2250.720	1188.634	1.325392
RULE + D5	20 / 0	97.15	892.080	582.990	0.700743
RANDOM + D5	0 / 20	80.25	2255.040	1191.694	1.335915
T直接终点	教师参照	88.15	960.120	720.913	0.793072

原缓存诊断显示，19次AI回退均未完成孤机补全，未进入第一个完整合法新点。17景在初始阶段超Ω，随后撤回阶段修复了资源，但多数仍无法插入全部飞机。具体fit / legal拒绝原因未逐项记录，不能断言N、Ω、重复锚点或某一因素是唯一根因。唯一非回退景确实同时改变N与宽度，但峰值仍弱于RULE和T，不能用“模型能调宽”代替质量证据。工程身份审核兼容错误曾造成中断，修复后按原ID完成剩余评价；它与实际模型提议失败分别保留。最终原剩余4000更新关闭，不以损失下降继续训练。报告20。

3.4 R8的合法骨架解决了发布问题，没有证明模型信息更好

R8不再让模型直接给出完整可行分组，而从共同合法Wenv出发，只接受经过覆盖与资源检查的整机转移。固定模型的缓存owner亲和分数仅用于相同主要负载收益候选的次要排序；几何G和哈希R使用相同候选、接受条件及预算。局部处理后，各法都经过同一个D5。该轮新模型前向与更新均为0，历史模型训练和缓存获取成本也不能因此写成零。

全部20景×三法完成，A、G、R都20/20非回退。A的实际局部转移与联合N / 宽度变化均满足机制要求，但质量成功仅2/20，低于5景。A峰值均值1069.2 Mbps，略高于G的1063.8 Mbps，低于R的1138.32 Mbps；其上尾与CV均值也略弱于G。三法合法率共同改善，说明保覆盖结构有效，不说明模型独有贡献。原R7 RULE峰值均值892.08 Mbps仍是这20景更强的负载参照，但旧费用和实际N不同，不作同总成本排名。报告21。

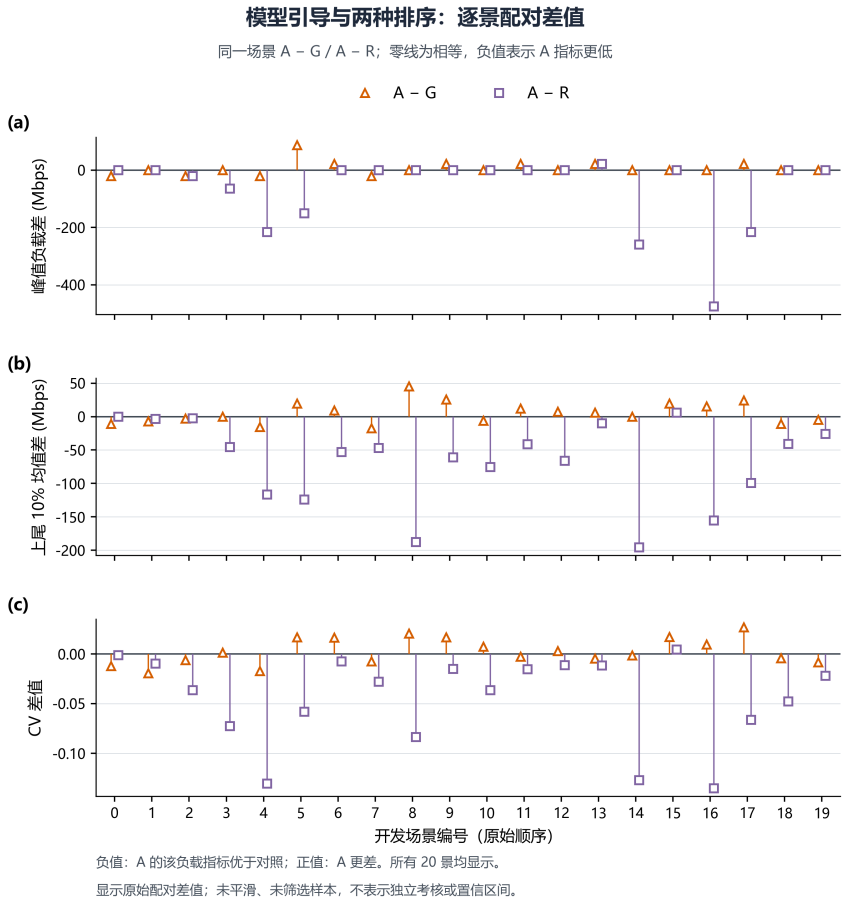


图4 R8模型排序相对几何与随机的逐景差值。负值表示该项请求负载较低，退步案例全部保留；原图来自报告21，不表示跨种子稳定性。

R7-R8共同给出的认识是，完整合法性保护应由可信构造与审核承担，但在强公共后端上证明学习价值，仍需比较模型真正改变的那一步。保底解、修复器、更多束和模型信息的作用不能合并归因。

4. 强参照下的机制诊断：减少没有增量依据的学习

4.1 局部候选的收益可能被固定动作覆盖

R9保护已有强布局，拟学习“区域 + 目标束数”的具体候选价值。先在固定十二个训练角色母场景上检查384描述槽，实际进入345次内核。有限全池事后最好点在7/12母改善原点，超过至少6母要求；但超过强几何规则前8的母数为0，成功数相对最佳固定位置的差也为0，均未达至少3母要求。固定最重束与最近邻2→2重构已经覆盖全部7个成功母。报告22。

这一结果支持保留局部重构算子，却不支持在原候选池上训练排序模型。其余84母标签、1000更新及开发预算关闭。有限全池选择给出的是本次候选集合中的事后机会，不是模型结果，也不是覆盖规划的全局最优。

4.2 多个峰值束需要更大作用范围，但全景匹配也要与顺序重构比较

R9未命中的五母中，每个局部候选均遗漏至少一个并列峰值束；若这些束负载不变，单次局部改写不能降低全景峰值。R10据此比较全景容量匹配与更充分的顺序局部重构。这里的“容量”是几何分组中的离散飞机人数配额或上界，不是链路通信容量，也不衡量业务是否得到满足。全景方法分别最小化距离费用、改归属人数和扩宽代理；顺序方法S2与SH-C最多尝试32次内核，后者允许结构及N变化。五法使用相同原点和资源约束，但全景三次匹配与局部32次尝试的工作量不同，相同护栏不等于实际同成本。

表2：R10十二母完整结果	峰值均值/Mbps	上尾均值/Mbps	CV均值	达到q的母数	N均值
共同原点B	271.800	213.076104	0.517710313	-	76.666667
距离费用Gd	268.200	210.376104	0.514179518	2/12	76.666667
少改归属Gr	255.600	208.530325	0.505110479	9/12	76.666667
扩宽代理Gw	268.200	210.376104	0.513900504	2/12	76.666667
顺序S2	234.000	202.929675	0.493586021	5/12	76.666667
顺序SH-C	230.400	193.591948	0.469750499	6/12	78.916667

q为每母原点最大束人数减1，不是连续全局最小峰值。全景三臂的较好结果达到q为9/12，但超过两种顺序法较好结果仅1/12，低于3母要求；固定Gr覆盖全部这两类成功。故本轮停止成本族选择器学习，保留强顺序方法。bestG与bestS分别使用三臂、两臂的已付计算，只是研究组合，不能当作同成本在线算法。报告23。

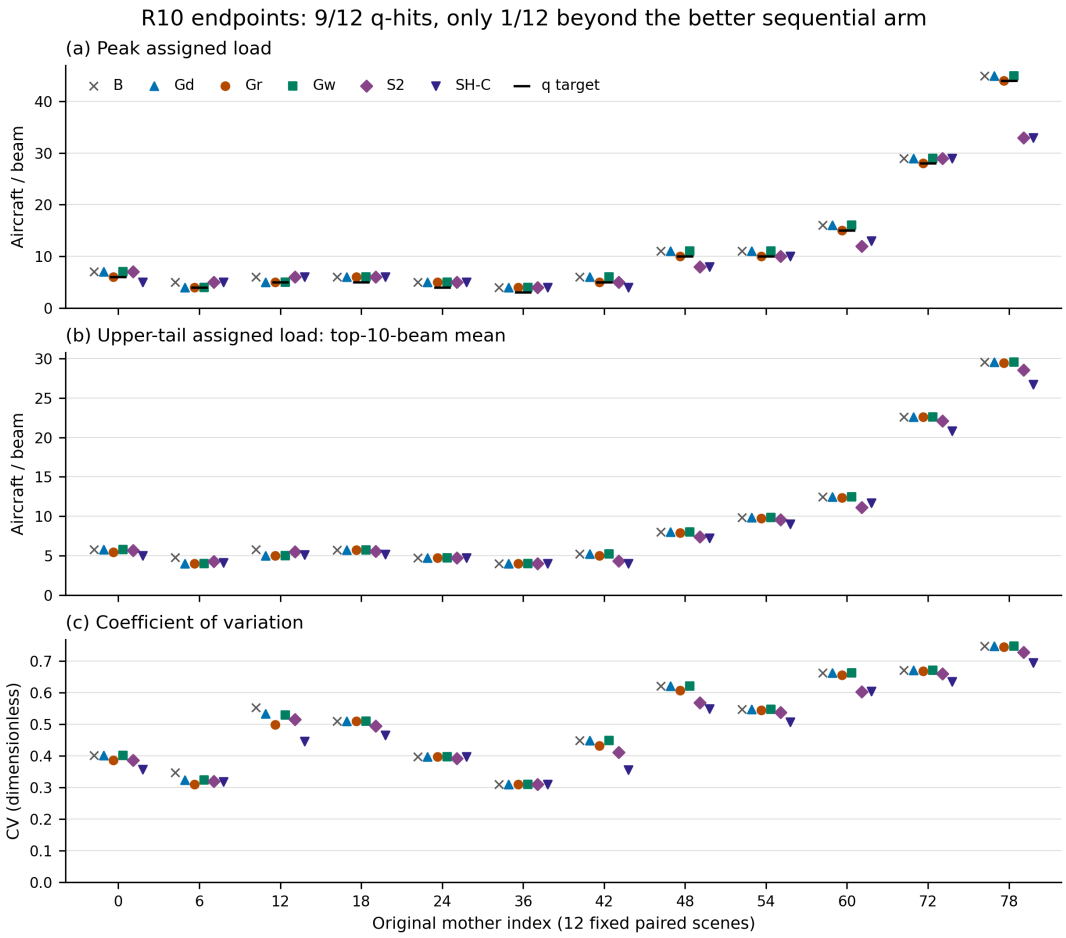


图5 R10共同十二母的逐景质量比较。原图以等效飞机数表示负载，乘21.6 Mbps为请求；它支持本批参照关系，不是全项目跨数据排行榜。

4.3 目标函数与两步动作的假设，分别保留未知和负结果

R11提出在固定覆盖图、中心和容量阈值下改用峰值直方图目标，以区分“全景范围不足”和“目标没有继续压峰”的解释。十二母计算输出已保存，但完整科学审核未完成：只有三母部分审核摘要，其余九母未知；工程证据十一景完整、母6不完整。母18的状态名称兼容问题不构成已证明的算法可行性矛盾。因此，本轮不能判断Gh优于或劣于旧方法，也不把未知值补成零或失败。报告24。

R12转向邻域余量与两步波束重构。方案29的设计在执行前已发现缺乏所需两步优势空间，实际执行依据修订后的方案30，不将两份方案计为两轮科学试验。完整十二母审核后，两步有限池最好结果O2对历史强参照S、综合强参照Q及一步O1的命中均为0/12；相对最佳固定序列的成功差为0。四项合取门槛全部未满足。O2平均峰值248.4 Mbps，强参照S/Q为228.6 Mbps；0/12意为未达到完整质量条件，不意为所有布局和指标完全相同。报告25。

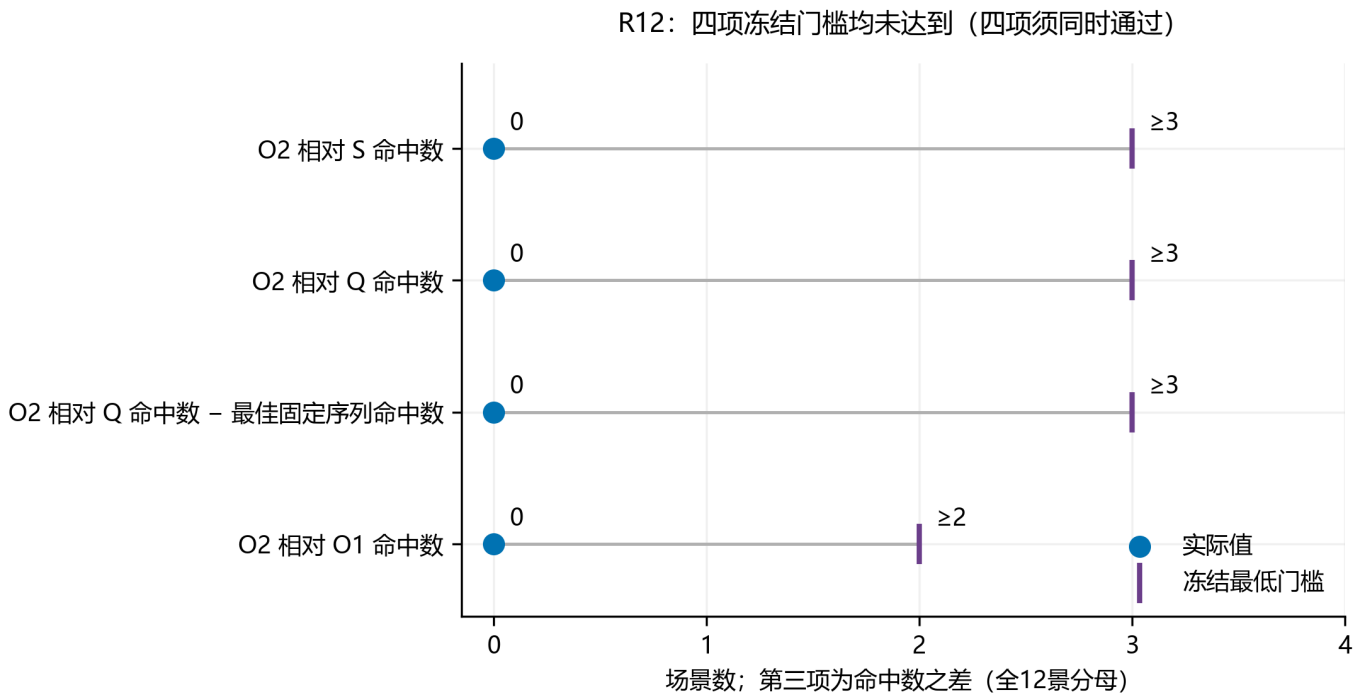


图6 R12事前四项机制门槛与完整结果。图来自报告25；全部未过只约束该两步动作集、场景和预算，不否定全部AI或全部两步方法。

R12实际生产27核、160次内部流，十二母均完成审核，原审核失败和唯一接续成本保留。科学模型初始化、训练更新与heldout均为0。与R11不同，这是一项可判的有限负结果，原选择器分支关闭。两轮应在综合结论中保持不同证据等级。

5. 从质量提升转向计算节省：机会分析与可部署策略仍有距离

5.1 R13发现轨迹冗余，但未通过额外空间门槛

在质量选择多次被强规则覆盖后，R13提出更窄的问题：完整SH-C是否已经较早得到最终质量，后续尝试仅增加工作量。本轮仅解析十二母既有轨迹，恢复396个合法前缀位置，关联384条历史核记录，不新运行求解器或几何计算。保质要求峰值、上尾、CV、N、Ω均不差于本母完整SH-C教师并满足原容差；没有事后放宽为可损失1%。

最早保质位置合计176次，相对完整384次有明显的反事实截断空间，但真正用于判断学习必要性的参照是八条固定停止规则逐母事后最佳的强包络，合计211次。进一步空间只有35/211=16.5877%，低于20%要求。五项AND判定为真 / 真 / 真 / 假 / 真，原计时与模型后继关闭。最早保质位置和强包络都读取未来教师，只能作事后机会分析；核次数不是冷请求时间。报告26。

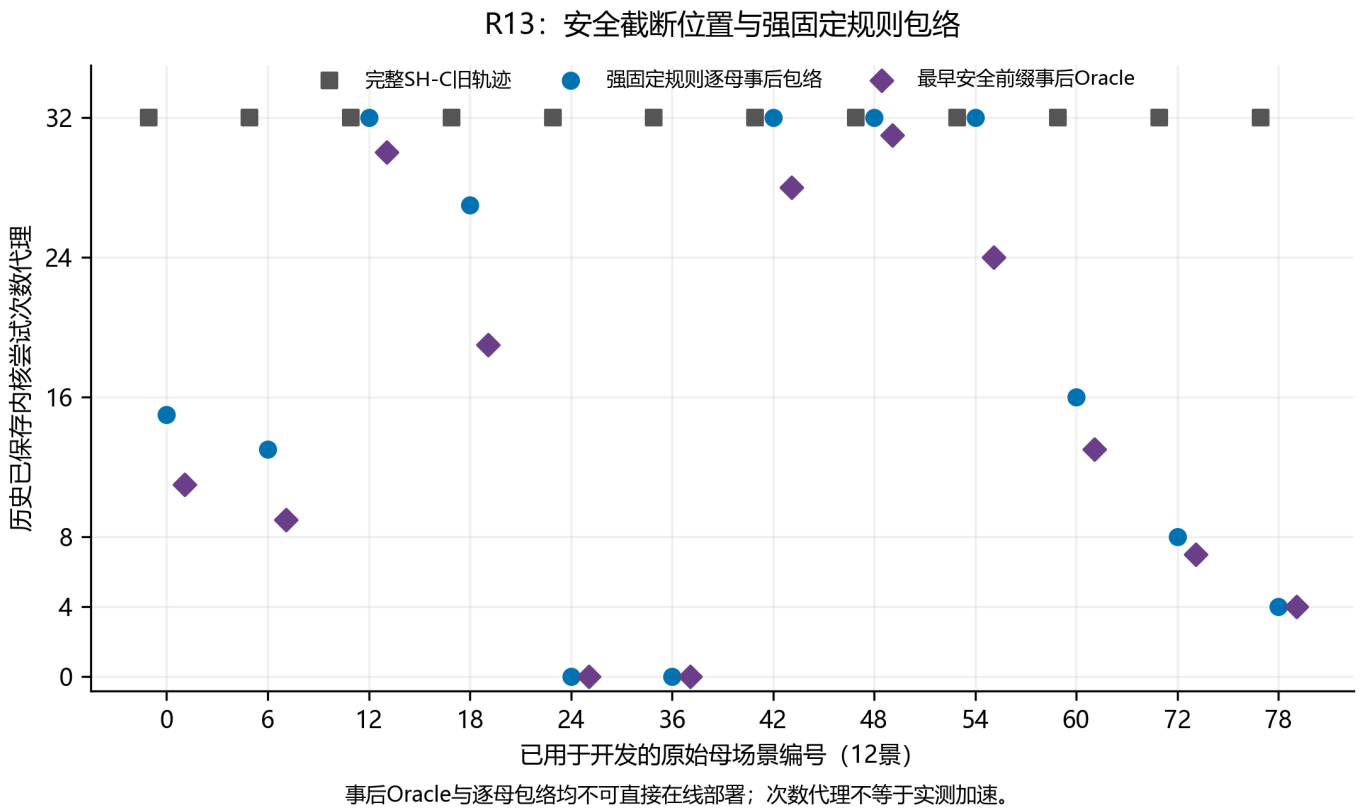


图7 R13完整轨迹、强规则事后包络与最早保质位置。原图来自报告26；208次相对完整节省与35次相对强包络节省属于不同分母，均不是实测加速。

5.2 R14研究可部署规则选择，目前只完成数据与B

R14另立问题：强包络不可上线，能否用当前合法初始布局的因果特征，训练一个小树选择既定停止规则，并超过真正可部署的强因果基线。AI只在起点选择一次规则，不改变SH-C内核、候选及排序。八动作固定为尝试上限0/4/8/16/32和连续未接受窗口2/4/8；拟合计划为深度不超过3、叶母数至少8的一棵成本敏感树。强基线用相同特征与训练数据，在至多2024个常量 / 单分叉规则中选择，避免仅与完整32步这个较弱基线比较。

数据角色预先固定为96训练、24校准和20锁定开发，共140母；全部在历史研究中暴露，独立确认数为0。研究效率边界是“给定合法B的改进服务”，包括B获取和核验到终态审核、必要IO与退出；B生成成本另计，不能宣称从原始飞机出发的总体规划加速。方案中的三臂三次交错计时、校准回退和保质门槛尚未执行。方案32。

截至本次用户暂停，140母、151814条飞机记录的数据资格与统一登记完成。原102景B复用，剩余38景以唯一接续完成，其中一景只接原D5，其余37景首次执行；全140已独审并由根接受。教师轨迹、模型拟合、校准和开发评价实际均为0。原八个合成工程样例通过只能证明指定执行和审核机制，不能列为AI成绩。当前可恢复成果是合法B及其来源、审核、原失败与账目，不是训练断点。R14清单、完整B140接受。

6. 三阶段一致性、成本与证据质量

6.1 已建立的数据契约与尚未完成的整体链路

第一阶段交付的不只是中心和束数，还必须包括完整飞机case、稳定beam IDs、唯一owner、实际中心与逐束宽度、逐束整数请求及场景来源。第二阶段逐束需求应严格由这些owner求和，并承接可变非空N≤200；第三阶段继续使用同一布局和第二阶段实际频率槽 / 功率起点。数组排序必须携带身份，不能重新生成请求、重新分组，或静默还原到100束、0.5°。

R7已完成574份教师实际布局的类型化发布核验，以及12个固定工程fixture的接口检查。fixture覆盖合法N=1、2、3、9、200及非法N=201，并验证缺失、重复身份、请求和宽度错误。已核36次roundtrip、12次系数构建、12次固定功率容量一致性、60个方向图点和3次积分。这是共享对象与特定物理路径的一致性资格；真实场景下游业务考核、新第二阶段模型训练及第三阶段求解并不包含在这项成果内。接口证据见报告19。

共享物理采用的球面Gaussian发射图属于工程近似，不是设备实测方向图。旧第二阶段状态和权重也不能因接口fixture通过就视为已适配可变宽度。当前三阶段一致性可以写为明确契约及部分工程验证，不能写为整个联合系统性能已验证。

6.2 数据重复暴露限制了结论外推

早期20母×四分布的80案例保留母级相关性；同母不同profile既不增加位置独立性，也不能在后续统一请求时沿用旧标签解释。统一请求后的20开发母已反复用于路线调整，十二母机制子集也来自已见训练域。R14的96 / 24 / 20仅是新问题的前瞻角色划分，不能抹除历史暴露。原validation / test和Jan15不因报告汇总而开放。

本组实际科学训练只有一个seed51001的R7模型，不能估计训练随机性或宣称稳定泛化。有限候选池的oracle、固定规则包络及择优组合均是诊断上限，其计算与未来信息不属于可部署单策略。报告中的负结果只约束已冻结方法、数据、预算和门槛；没有通过的分支不等于整个方法家族无效。

6.3 不给出伪精确的研究总耗时或加速比

本组保存了训练活动、算法内部计时、原生worker、父层控制、审核和归档等多层费用。这些范围有嵌套和并行，部分历史故障费用未知或只能用上界覆盖，因此不能把各表秒数直接求和为精确总墙钟。R7标签阶段精确总费用仍为null；R7开发首景完整冷费用缺失；R10也保留旧parent费用未知。这些缺口不因后续完成而消失。

R14剩38项接续的完整父层外测为240.099847秒；其group收费290.029445995秒采用包含特定上界与并行费用的合同口径，不能当作同一段经过时间。接受后的累计group为3068.812942571秒、ops为2323.114437927秒，属于有明确转换链的预算账，也不是十四轮研究总时间。科学调用、控制费用、失败上界及未执行预算需分别保存。最新累计账。

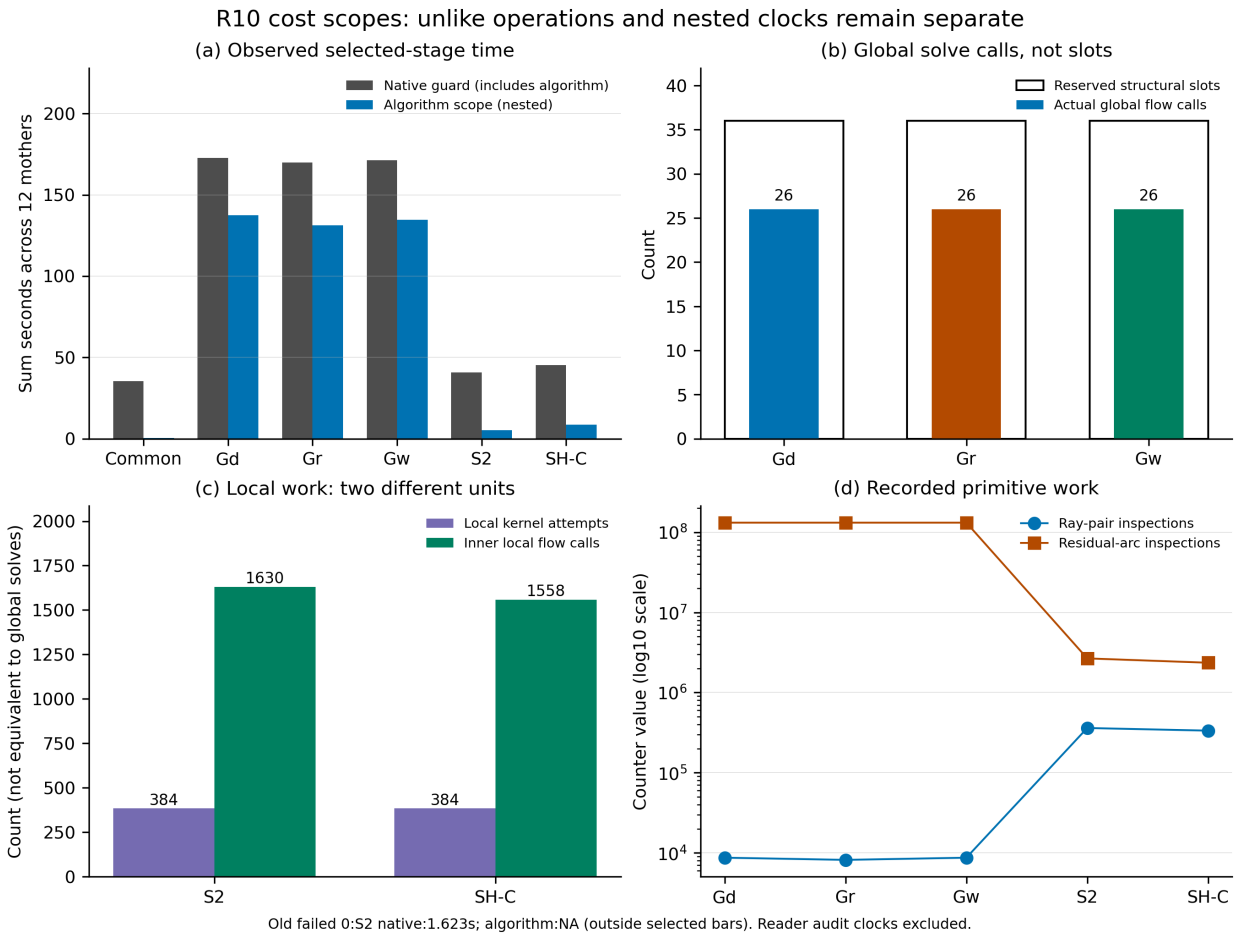


图8 R10原子工作与分范围计时。原图来自报告23；native与内部algorithm互有包含，旧失败及未知费用单列，调用次数和弧读取量不能直接换成速度比。

资产方面，冻结源码、真实输入、模型、原始逐景 / 逐束结果及必要恢复材料继续保留；摘要、图和SHA不能替代原件。已选择范围的规范归档闭合不等于全部历史T0原始596祖先链已经闭合。远端73 / 74共享NFS，本地C / D / E属于同物理盘不同分区，不能按路径数声称具有多份独立备份。

7. 已证成果、论文表述与仍需证明的内容

7.1 可以作为本阶段研究基础的成果

本研究已将可变N、逐束真实宽度、完整覆盖与唯一整机归属纳入同一可追溯布局表示，并将请求负载与实际通信服务分开。统一21.6 Mbps请求数据及真实布局发布，使后续跨阶段接口不再依赖静默固定百束或固定宽度的假设。这部分适合写入问题建模、数据处理和实验平台章节；其贡献范围是本项目已经实现并核验的机制，未进行新的文献覆盖检索，不主张国际首创。

在算法方面，强初解上的归属重分、锚点域成员修复以及顺序结构重构提供了多组可复核的质量证据。R2、R5和R10分别支持它们在各自开发条件下的作用。不同请求、场景和资源条件不合并成单一改善率，数学方法的收益也不归给AI。R10的S2 / SH-C及其逐景较好结果可保留为十二母域的已核强参照；R7 RULE继续作为20开发母域的重要参照，二者没有跨域冠军关系。

在学习研究方面，R7真实训练与R8固定分数使用给出了明确的模型行为证据；训练损失、非回退、实际变量变化和强基线质量被分别记录。R9-R13进一步通过强固定规则、有限oracle、全景 / 顺序比较、两步池及前缀包络，避免把“优化有空间”直接等同于“必须使用学习”。这些结果可写为方法选择依据和负结果分析，不能包装成学习优

势。

7.2 不应写成已经完成的贡献

目前没有证据支持“第一阶段AI优于最强规则”“学习已经实现真实加速”“已获得全局最优”“具备多种子稳定性”“能适应真正动态航空业务”“三阶段联合服务目标已完成”。几何全覆盖不等于通信服务满足，教师合法不等于模型输出合法，异宽布局不等于模型学会调宽，代码和工程通过也不等于科学门槛通过。

R11的审核未知不是算法失败；R14的合法B完成不是停止树训练完成。研究中保留的故障、未闭合历史来源和费用未知应在论文实验设置或局限中说明，而不以额外试跑填补本次暂停期间的证据。原开题里关于鲁棒、部署与最优性的表述，如进入当前论文正文，应改为目标或待验证假设。

7.3 尚需证明事项及当前边界

若未来另获明确继续授权，尚需回答的核心问题是：实际可部署模型在与强因果规则相同输入、信息和核验范围下，能否严格保质并降低真实请求时间；该收益是否覆盖模型、初始化、审核及必要IO，而非只减少核次数；历史反复开发之外的未见场景及更多训练随机性是否支持外推。对于完整系统，还需证明后两阶段实际消费同一布局与请求，并在其自身条件下完成资源分配和评价。

这些是证据缺口的列示，不是新增实验计划、预算或自动恢复授权。R7、R9、R10、R12、R13已关闭的科学分支不因写入综合报告而重新开放。

8. 本次暂停及可恢复状态

用户最新要求为“暂停，把你历史做过的研究形成一个综合报告”。本次工作仅汇总已保存报告、小型接受记录和既有图，不启动训练、求解、试跑、重新评价或旧科学大数组重扫。研究暂停覆盖本组后续调度；本报告不改变其它聊天任务。

R14最新科学位置是全部B140已完成并接受，teacher / fit / calibration / development均为0。数据、B及独审来源、原102复用、38接续的连续性和原失败账均保留。现有teacher准备只是源码与合同准备，不是已经生成96条教师，也不存在R14训练权重或可恢复模型优化器。未来恢复须以新的明确用户指令及届时真实状态为依据，不重放旧派发入口。

本次安全暂停已经由根任务依据新鲜现场证据接受。用户暂停的根首次记录为北京时间23:15:02；实际现场观察为2026年10月15日23:22:17-23:22:18。20473端逐一核对原B38的41个登记进程身份，原创建代次均已不存在；20473与20474两端本组活动计算均为0，teacher96目标及执行意图未建立。两端可见同一共享NFS暂停标记，它是同一原件，不是两份独立备份。此次没有发送终止信号，没有停止其它聊天任务。根暂停验收与现场安全摘要保存观察范围和实际时间。

本组每小时跟进及旧单次暂停检查两项自动化均已核为PAUSED，研究与源码准备一起停止。未完成teacher候选树共122个文件、5,395,790字节，已保留逐文件清单；旧pack_FALSE为过期候选，不得执行。当前允许的工作只包括本次综合报告及其必要交付核验；只有本次暂停之后用户新的明确“继续”才能恢复，历史恢复授权、定时触发或服务重启均不能代替。

附录A：十四轮研究对照与实际完成范围

下表按轮次列示实际证据。同一轮先导和完整报告不重复计样本；“训练0”指该轮无新增科学模型参数更新，不抹除历史模型及工程开销。预算数字仅说明冻结上限或已发生的科学工作，未执行部分不等于可挪用余额。

轮次 / 依据	研究问题与AI角色	数据、对照及有限预算	实际完成与关键门槛	结论和保留内容
R1；方案17；报告12	联合N / 宽度搜索后是否需要任务排序	20母×4异质profile；6法480条、桥接320条、30秒参照80条；主法10秒 / 8192候选；另有768诊断教师，与R6标签不同	880条开发审核；新非支配点79/80；共同切片RULE对INIT峰值61例全平；18/80初解不一致；训练0	保留几何取舍与诊断，不能严格归因排序
R2；方案18；报告13、14	同强初解的八任务排序必要性	20母80例；先导6母24例复用；D0 / D1；每任务262144射线对、256几何调用、32候选，D1另限8候选	D1完整池80/80、质量36/80；D0质量30/80；固定A重分覆盖D1全部成功；训练0	保留重分，原10000更新分支未启动
R3；方案19；报告15	学习多宽度候选筛选 + 整数补全	固定6母24例；6法144预定槽；公共候选准备24例完成	发布12槽、接口错误3槽、未执行129槽；参考教师已触发冻结缺失规则；训练0	有限教师证据不足并含工程错误，关闭该分支
R4；方案20；报告16	学习离散分组，公共几何修复是否耐误差	24案例、24教师、96解码；精确 / 扰动 / 规则 / 随机	精确24/24；扰动同质量3/24 < 18，质量成功4/24 < 6；训练0	表达能力可用，误差恢复不足
R5；方案21；报告17	锚点域撤回补全改善共同修复	原24案例，168新解码；旧D4与D5同输入	OWNER10 12/24、JOINT10 14/24，均 < 18；48配对新增21、损失0；训练0	修复有改善，原学习准入不通过
R6；方案22；报告18	冻结D5下真实监督试点的标签准备	192母×4异质profile = 768标签；原拟2000 / 6000节点	768标签过原门；科学更新0	因统一请求新约束关闭旧训练，历史标签保留
R7；方案23、24；报告19、20	200-query GNN预测启用 / 锚点 / owner	576训练 + 20开发；574合格T目标；4法80开发槽；seed51001，先2000、条件后4000	2000实际更新；AI非回退1/20 < 15、质量0/20 < 5；574/576标签、564母联合变量见证	模型直出分支负结果；剩4000关闭，保留模型和诊断
R8；方案25；报告21	固定owner分数排序合法局部转移	原20开发母；A/G/R共60槽；每法最多取出128个转移候选，过期 / 拒绝也计数；60 local + 60 D5	三法全非回退；A质量2/20 < 5；A峰值1069.2、G1063.8 Mbps；新训练 / 前向0	合法骨架有效，未证明旧分数增量
R9；方案26；报告22	强布局保护下学习具体候选价值	固定12训练母；384描述、345实际核；后继84母 / 1000更新有条件	全池改善原点7/12≥6；超规则前8为0 < 3；对最佳固定槽成功差0 < 3；训练0	固定2→2覆盖成功，后继关闭

轮次 / 依据	研究问题与AI角色	数据、对照及有限预算	实际完成与关键门槛	结论和保留内容
R10；方案27；报告23	全景容量协调是否超过顺序重构	同12母×5法；全景最多3匹配、顺序最多32核；单臂300秒护栏	完整60终点；bestG达q9/12，超bestS1/12 < 3；训练0	保留Gr和强顺序参照，不训成本族选择器
R11；方案28；报告24	固定覆盖图上峰值直方图目标	同12母Gh机制计算；旧参照复用；训练0	12计算输出保存；3母部分审核、9母未知；工程11完整 / 1不完整	审核不完整结案，不判算法负结果
R12；方案29未执行、方案30实际；报告25	邻域支持两步是否提供选择余量	同12已见母；一步、固定序列、有限两步池；实际27核 / 160内部流	全12审核；O2对S/Q/O1均0/12，成功差0；四门皆未达；训练0	原两步选择器关闭；保留完整有限负结果
R13；方案31；报告26	强SH-C保质停止是否存在额外空间	同12母历史24输入；384旧核、396前缀；唯一分析120秒上限，实际外部2.844秒	完整384、强包络211、最早176；35/211 = 16.5877% < 20%；新求解 / 训练0	操作量门未过，计时及模型后继关闭
R14；方案32；当前清单	小树一次选择八条停止规则	已暴露96训练 / 24校准 / 20开发；原计划140 B、348 SH-C、一次拟合，总10800秒上限	140数据及B完成，151814记录；102复用 + 38接续；teacher / fit / cal / dev均0	用户暂停；保留合法B及可恢复来源，无AI效果结论

附录B：主要来源与阅读顺序

用途	规范入口
当前统一状态与本次暂停	EXPERIMENT_STATUS.md、2026年10月15日23:22现场暂停的根验收；实际观察、暂停范围及恢复条件见第8节
本次综合逐轮事实矩阵	十四轮证据矩阵、简明核验说明；仅整理旧报告与小型接受记录，含原文路径和SHA
历史背景与各系列导航	文档总目录；报告01—11所在目录，背景引用见第1节
R1-R2联合变量及强初解	报告12、13、14
R3-R6构造、修复和旧标签	报告15、16、17、18
统一请求、接口、实际训练与局部模型结果	报告19、20、21
强参照、未知与两步负结果	报告22、23、24、25
R13停止机会与归档范围	报告26、最终所选归档接受
R14设计与最新实际状态	方案32、run manifest；方案页“仅设计”是发布时状态，实际已完成范围以新清单和接受记录为准
R14全部B及终态	B140接受、终态接受
R14预算口径	累计账补充，保留失败 / 上界 / 未知，不作总墙钟
写作结构与原研究目标	原开题研究正文提取；本报告继承场景-变量-方法-证据顺序，不沿用其尚未证明的效果承诺

本文八幅图均直接引用各轮已经保存的正式图，图注注明原报告、样本和解释边界。本次未重算科学指标、重新生成科学曲线或复制第二套图资产；原报告继续提供逐景表、原始记录、冻结定义、配置和审核入口。本次仅新增综合文档，不改变算法、工作台或前端行为。